

Diszkrét matematika 2

2. előadás Számelmélet II

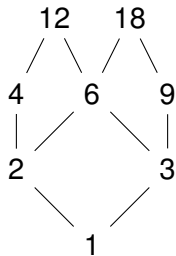
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Számelmélet



Legnagyobb közös osztó

Definíció

Legyenek $a, b \in \mathbb{Z}$. A d nemnegatív egész szám az a és b **legnagyobb közös osztója**, ha

- $d \mid a$ és $d \mid b$;
- minden $k \in \mathbb{Z}$ esetén, ha $k \mid a$, $k \mid b$, akkor $k \mid d$.

Jelölése: $d = (a, b) = \text{lko}(a, b) = \text{gcd}(a, b)$. Definíció szerint $(0, 0) = 0$.

Példa

$$(3, 12) = 3, \quad (25, 45) = 5, \quad (-25, -45) = 5, \quad (0, 5) = 5.$$

A következő kérdések merülnek fel:

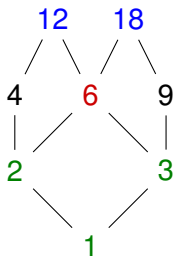
- Létezik-e legnagyobb közös osztó?
- Hogyan lehet kiszámolni?

Legnagyobb közös osztó

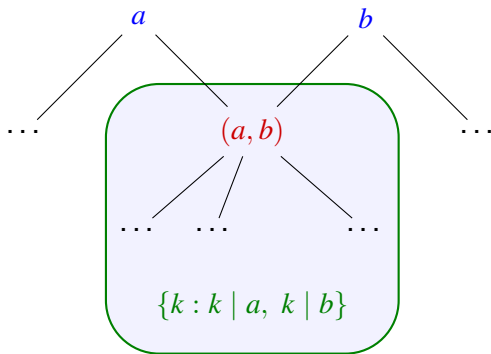
Tétel

Minden $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén létezik az (a, b) legnagyobb közös osztó.

Megjegyzés: A tétel szerint egész számok körében az oszthatóság egy nagyon speciális részben rendezés.



$$6 = (12, 18).$$



Euklideszi algoritmus

A tétel bizonyítása algoritmikus.

Bizonyítás. Feltéhetjük, hogy $(a, b) \neq (0, 0)$.

Végezzük el a következő osztásokat:

$$a = bq_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < |b|,$$

$$b = r_1q_2 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1,$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2,$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1},$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1}.$$

Ekkor az **lnko** az utolsó nem-nulla maradék: $(a, b) = r_n$.

Itt $a = r_{-1}$, $b = r_0$.

Euklideszi algoritmus, példa

Példa

Számoljuk ki $(12, 18) = ?$

Végezzük el a következő osztásokat:

$$18 = 1 \cdot 12 + 6,$$

$$12 = 2 \cdot 6,$$

tehát $(12, 18) = 6$

Példa

Számoljuk ki $(351, 123) = ?$

Végezzük el a következő osztásokat:

$$351 = 2 \cdot 123 + 105,$$

$$123 = 1 \cdot 105 + 18,$$

$$105 = 5 \cdot 18 + 15,$$

$$18 = 1 \cdot 15 + 3,$$

$$15 = 5 \cdot 3,$$

tehát $(351, 123) = 3$.

Euklideszi algoritmus, bizonyítás

$$a = bq_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < |b|,$$

$$b = r_1q_2 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1,$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2,$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1},$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1}.$$

- Az algoritmus **véges sok lépésben** véget ér: $|b| > r_1 > r_2 > \dots > r_n$.
- r_n **közös** osztó: $r_n \mid r_{n-1} \Rightarrow r_n \mid r_{n-1}q_n + r_n = r_{n-2} \Rightarrow \dots \Rightarrow r_n \mid b \Rightarrow r_n \mid a$.
- r_n **legnagyobb** közös osztó: $c \mid a, c \mid b \Rightarrow c \mid r_1 \Rightarrow c \mid r_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow c \mid r_n$.



Euklideszi algoritmus futási ideje

Az euklideszi algoritmus **hatékony**

Tétel

Legyenek a, b egész számok és tegyük fel, hogy $1 < |b| < a$. Ekkor az euklideszi algoritmus legfeljebb $2(1 + \log |b|)$ lépésben véget ér.

Bizonyítás.

- Megmutatjuk, hogy $r_i < \frac{1}{2}r_{i-2}$.
- A algoritmus i -edik sora: $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$, $0 < r_i < r_{i-1}$
- Itt $r_i < r_{i-1}$, $\implies r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i > r_i q_i + r_i > 2r_i$.
- Ha n páratlan, akkor $|b| > r_1 > 2r_3 > 4r_5 > \dots > 2^{\frac{n-1}{2}} r_n > 2^{\frac{n-1}{2}} \implies n < 1 + 2 \log |b|$.
- Ha n páros, akkor hasonlóan $|b| > r_1 > 2r_3 > 4r_5 > \dots > 2^{\frac{n-2}{2}} r_{n-1} > 2^{\frac{n-2}{2}} \implies n < 2 + 2 \log |b|$.



Euklideszi algoritmus futási ideje

Az euklideszi algoritmus **hatékony**

Tétel

Legyenek a, b egész számok és tegyük fel, hogy $1 < |b| < a$. Ekkor az euklideszi algoritmus legfeljebb $2(1 + \log |b|)$ lépésben véget ér.

$a, b \approx$	2^{50}	2^{100}	2^{150}	2^{200}	2^{250}
eukl. alg.	0,009 ms	0,005 ms	0,005 ms	0,012ms	0,007ms
prímtényező	10 ms	10 ms	75 ms	217 ms	14 704 ms

Prímtényezős felbontással: $\approx e^{\sqrt{\log b \log \log b}}$ futási idő

Ha b 2000 bites: $b \approx 2^{2000}$

- euklideszi algoritmus ≈ 4000 lépés
- prímtényezős felbontás $\approx 2^{1400}$ lépés (v.ö. Univerzum kora $\approx 2^{50}$ sec.)

Diofantikus egyenletek

Példa

Adott egy 5 dl-es és egy 7 dl-es söröskorsó. Kimérhetünk a segítségükkel 3 dl sört? Milyen mennyiségeket tudunk segítségükkel kimérni?

(Rendelkezésünkre áll tetszőleges mennyiségű és nagyságú további tárolóedény is.)

Amit ki tudunk mérni:

$$2 \text{ dl} = 7 \text{ dl} - 5 \text{ dl}, \quad 4 \text{ dl} = 7 \text{ dl} - 3 \text{ dl} \quad 3 \text{ dl} = 3 \cdot 5 \text{ dl} - 3 \cdot 4 \text{ dl}$$

Általában:

Adott két pozitív egész szám a, b . Milyen további számok írhatók fel

$$ax + by, \quad x, y \in \mathbb{Z}$$

alakban?

Megjegyzés:

Az $ax + by = c$, $x, y \in \mathbb{Z}$ egyenleteket lineáris diofantikus egyenletek hívjuk.

Bővített euklideszi algoritmus

Tétel

Minden a, b, c egész számok esetén **pontosan** akkor léteznek x, y egészek, hogy $x \cdot a + y \cdot b = c$, ha $(a, b) \mid c$.

Bizonyítás.

$\Rightarrow$

- Tfh: $x \cdot a + y \cdot b = c$
- Ekkor $(a, b) \mid a, (a, b) \mid b \Rightarrow (a, b) \mid x \cdot a + y \cdot b = c$.

$\Leftarrow$

- Elég $c = (a, b)$ esetet vizsgálni. U.i.
 - Ha $c = k \cdot (a, b)$,
 - legyen $x', y' \in \mathbb{Z}, x' \cdot a + y' \cdot b = (a, b)$.
 - Ekkor $(kx') \cdot a + (ky') \cdot b = k \cdot (a, b) = c$,
 - azaz $x = (kx')$ és $y = (ky')$.

Bővített euklideszi algoritmus

Tétel

Minden a, b, c egész számok esetén **pontosan** akkor léteznek x, y egészek, hogy $x \cdot a + y \cdot b = c$, ha $(a, b) \mid c$.

Bizonyítás. $\Leftarrow$ (folyt.) Elég $c = (a, b)$ esetet vizsgálni: $ax + by = (a, b)$.

- Legyenek q_i, r_i az **euklideszi algoritmussal** megkapott hányadosok, maradékok: $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$
- Legyen $x_{-1} = 1, x_0 = 0$ és $i \geq 1$ esetén legyen $x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$.
- Hasonlóan legyen $y_{-1} = 0, y_0 = 1$ és $i \geq 1$ esetén legyen $y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$.
- Ekkor $i \geq 1$ esetén $x_i a + y_i b = r_i$, speciálisan $x_n a + y_n b = r_n = (a, b)$:
 - $i = -1, 0$ estre igaz: $r_{-1} = a = 1 \cdot a + 0 \cdot b, r_0 = b = 0 \cdot a + 1 \cdot b$
 - Általában, ha

$$\begin{aligned} r_{i-2} &= x_{i-2}a + y_{i-2}b \\ r_{i-1} &= x_{i-1}a + y_{i-1}b \\ r_i &= r_{i-2} - r_{i-1}q_i \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} r_i &= (x_{i-2}a + y_{i-2}b) - (x_{i-1}a + y_{i-1}b)q_i \\ &= (x_{i-2} - q_i x_{i-1})a + (y_{i-2} - q_i y_{i-1})b \end{aligned}$$

Bővített euklideszi algoritmus, példa

Bővített euklideszi algoritmus:

- Legyen $x_{-1} = 1$, $x_0 = 0$ és $i \geq 1$ esetén legyen $x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$.
- Hasonlóan legyen $y_{-1} = 0$, $y_0 = 1$ és $i \geq 1$ esetén legyen $y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$.

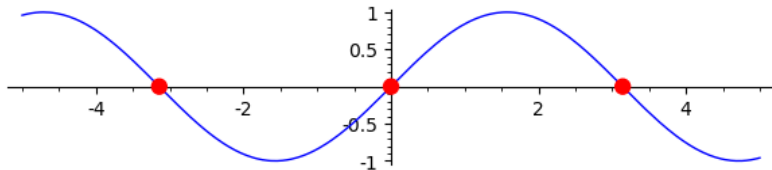
Példa

$$(351, 123) = 3 = 351x + 123y, x, y = ?$$

i	r_i	q_i	x_i	y_i	$x_i \cdot a + y_i \cdot b = r_i$
-1	351	—	1	0	$1 \cdot 351 + 0 \cdot 123 = 351$
0	123	—	0	1	$0 \cdot 351 + 1 \cdot 123 = 123$
1	105	2	1	-2	$1 \cdot 351 + (-2) \cdot 123 = 105$
2	18	1	-1	3	$-1 \cdot 351 + 3 \cdot 123 = 18$
3	15	5	6	-17	$6 \cdot 351 + (-17) \cdot 123 = 15$
4	3	1	-7	20	$(-7) \cdot 351 + 20 \cdot 123 = 3$

Osztási maradékok

Példa $\sin(x) = 0$, ha $x = 2k\pi$ vagy $x = \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

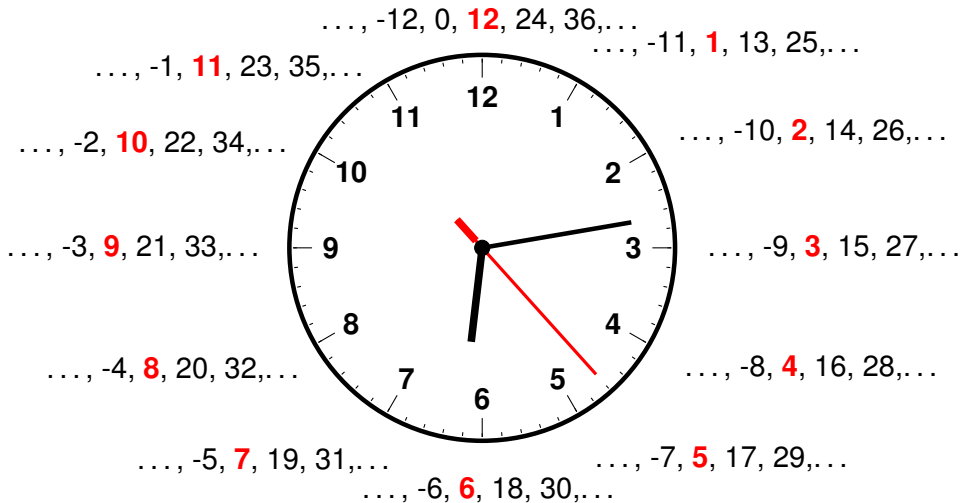


Példa Jelenleg **11 óra 43 perc** van. Hány óra lesz **2** óra múlva? És **35** óra múlva?
És **683625755919** óra múlva?

- **2** óra múlva **13 óra 43 perc** lesz.
- Mivel $35 - 24 = 11$, így **35** óra múlva **22 óra 43 perc**.
- Osszuk el **683625755919**-et **24**-gyel maradékosan: $683625755919 \bmod 24 = 3$,
így **683625755919** óra múlva **14 óra 43 perc** lesz.

Osztási maradékok

Sokszor nem egész számokkal, csak **osztási maradékokkal** számolunk.



Kongruenciák

Két számot **azonosnak** tekintünk, ha osztási maradékuk **megegyezik**.

Példa $0h$ azonos $12h$ -val, $1h$ azonos $13h$ -val, $3h$ azonos $683625755919h$ -val, ...

Definíció

Adott $n \neq 0$ és a, b egészek esetén, a **kongruens** b -vel **modulo** n ,

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{ha} \quad n \mid a - b.$$

Példa

- $0 \equiv 12 \pmod{12}$, $1 \equiv 13 \pmod{12}$, $683625755919 \equiv 3 \pmod{12}$.
- Ha $5 \bmod 3 = 2$ és $8 \bmod 3 = 2 \implies 5 \equiv 8 \pmod{3}$

Kongruenciák

A kongruencia úgy viselkedik, mint az egyenlőség.

Tétel

A kongruencia **ekvivalencia reláció**.

Bizonyítás.

- Reflexivitás: $a \equiv a \pmod n$ u.i. $n \mid a - a = 0$.
- Tranzitivitás: $a \equiv b \pmod n$ és $b \equiv c \pmod n \implies a \equiv c \pmod n$,
u.i.

$$n \mid a - b, n \mid b - c \implies n \mid (a - b) + (b - c) = a - c.$$

- Szimmetria: $a \equiv b \pmod n \implies b \equiv a \pmod n$, u.i.

$$n \mid a - b \implies n \mid (-1) \cdot (a - b) = b - a$$

Kongruenciák

A kongruencia kompatibilis az összeadással és szorzással.

Tétel

Legyenek $a, b, c, d, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Ekkor

- $a \equiv b \pmod{n}$ és $c \equiv d \pmod{n}$ esetén $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.
- $a \equiv b \pmod{n}$ és $c \equiv d \pmod{n}$ esetén $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$.

Bizonyítás. HF.

Példa

- $1 \equiv 13 \pmod{12}$, $2 \equiv 14 \pmod{12} \implies (1 + 2) \equiv 3 \equiv 27 \equiv (13 + 14) \pmod{12}$.
- $1 \equiv 7 \pmod{6} \implies (2 \cdot 1) \equiv 2 \equiv 14 \equiv (2 \cdot 7) \pmod{6}$

Azonban

- $2 \equiv 8 \pmod{6} \not\Rightarrow 1 \equiv 4 \pmod{6}$.